

Lema de Operaciones aritméticas

Lema 1 (Operaciones aritméticas).

Las siguientes operaciones aritméticas son funciones recursivas primitivas:

- (1) *Las funciones constantes $\mathbf{n}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*
- (2) *La suma $\mathbf{sum}: (x, y) \mapsto x + y$.*
- (3) *El producto $\mathbf{prod}: (x, y) \mapsto x \cdot y$.*
- (4) *La exponencial $\mathbf{exp}: (x, y) \mapsto x^y$.*
- (5) *El factorial $\mathbf{fact}: x \mapsto x! = 1 \cdot \dots \cdot x$.*
- (6) *La función predecesor $P: x \mapsto x - 1$ y $0 \mapsto 0$.*
- (7) *La resta acotada $\mathbf{dif}: (x, y) \mapsto \max\{0, x - y\}$.*
- (8) *La función indicadora del cero $\delta_0: x \mapsto 1$ si $x = 0$ y $x \mapsto 0$ si $x \neq 0$.*
- (9) *El máximo y el mínimo de aridad $k > 0$: $\mathbf{max}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto \max\{x_1, \dots, x_k\}$ y $\mathbf{min}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto \min\{x_1, \dots, x_k\}$.*
- (10) *La distancia $\mathbf{d}: (x, y) \mapsto |x - y|$.*

Referenciado en

- Lema de minimización acotada